2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{7+i}{3+4i}=$（ ）

A. $1-i$
B. $-1+i$
C. $\frac{17}{25}+\frac{31}{25}i$
D. $-\frac{17}{7}+\frac{25}{7}i$

【答案】**A**

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{7+i}{3+4i}=\frac{(7+i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=\frac{25-25i}{25}=1-i$$

因此答案为 A.

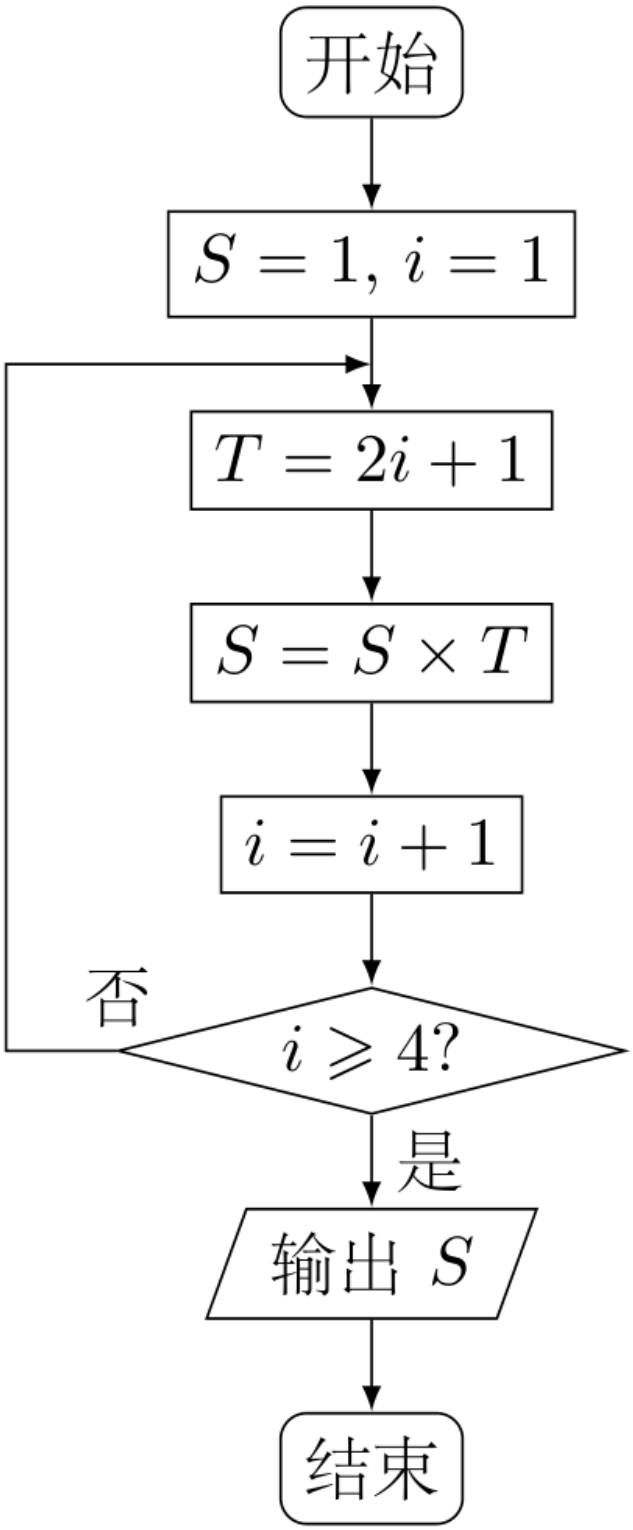
2. 设变量 x,y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash x-y-2\leq 0,\backslash y\geq 1,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $x\geq 2-y$，$x\leq y+2$，$y\geq 1$. 对于固定的 y，目标函数 $z=x+2y$ 随 x 增大而增大，所以取 $x=2-y$ 时 z 最小. 此时 $z=2-y+2y=2+y\geq 3$. 当 $y=1$，$x=1$ 时各约束均成立，且 $z=3$，故最小值为 3，答案为 B.

3. 阅读下面的程序框图，运行相应的程序，输出的 S 的值为（ ）



A. 15　　B. 105　　C. 245　　D. 945

【答案】**B**

【解析】
初始时 $S=1$，$i=1$. 第一次循环中 $T=2\times 1+1=3$，所以 $S=3$，随后 $i=2$；第二次循环中 $T=5$，所以 $S=15$，随后 $i=3$；第三次循环中 $T=7$，所以 $S=105$，随后 $i=4$. 此时满足 $i\geq 4$，程序输出 $S=105$，答案为 B.

4. 函数 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}\left(x^2-4\right)$ 的单调递增区间是（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(-\infty,0)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

【答案】**D**

【解析】
由对数真数为正，得 $x^2-4>0$，所以定义域为 $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}u$ 是减函数；而 $u=x^2-4$ 在 $(-\infty,-2)$ 上减，在 $(2,+\infty)$ 上增. 因此复合函数在 $(-\infty,-2)$ 上增，在 $(2,+\infty)$ 上减，单调递增区间为 $(-\infty,-2)$，答案为 D.

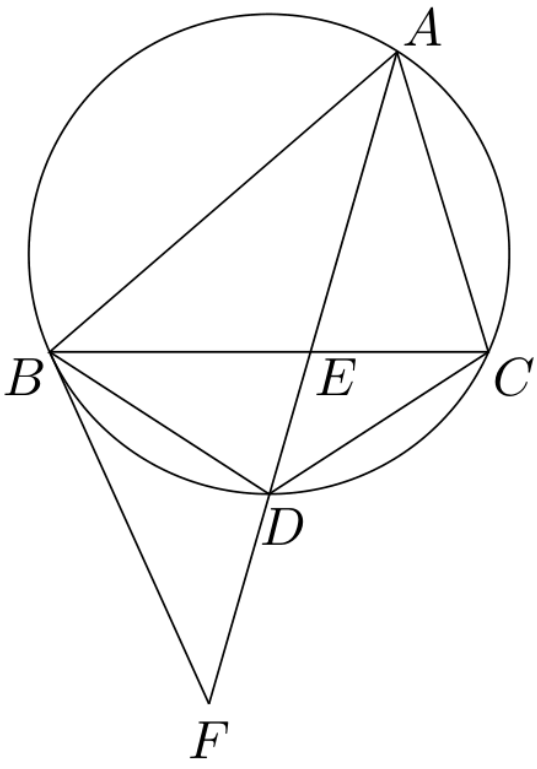
5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线平行于直线 $l:y=2x+10$，双曲线的一个焦点在直线 l 上，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$
B. $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$
C. $\frac{3x^2}{25}-\frac{3y^2}{100}=1$
D. $\frac{3x^2}{100}-\frac{3y^2}{25}=1$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的渐近线斜率为 $+-\frac{b}{a}$. 由一条渐近线平行于 $y=2x+10$，得 $\frac{b}{a}=2$，即 $b=2a$. 设半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=5a^2$. 双曲线的焦点为 $(+-c,0)$，在直线 $y=2x+10$ 上的焦点必须满足 $0=2x+10$，故该焦点为 $(-5,0)$，从而 $c=5$. 因此 $5a^2=25$，得 $a^2=5$，$b^2=20$. 双曲线方程为 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$，答案为 A.

6. 如图，$\triangle ABC$ 是圆的内接三角形，$\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D，交 BC 于 E，过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F，在上述条件下，给出下列四个结论：



begin{circlelist} item BD 平分 $\angle CBF$； item $FB^2=FD\cdot FA$； item $AE\cdot CE=BE\cdot DE$； item $AF\cdot BD=AB\cdot BF$. end{circlelist}

则所有正确结论的序号是（ ）

A. “①”“②” B. “③”“④” C. “①”“②”“③” D. “①”“②”“④”

【答案】**D**

【解析】

令 $\alpha=\angle BAD=\angle DAC$.

1. (1) 由圆周角定理，$\angle CBD=\angle CAD=\alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角，$\angle DBF=\angle BAD=\alpha$. 因而 BD 平分 $\angle CBF$.
2. (2) 直线 FAD 是过点 F 的割线，且 FB 是切线. 由切割线定理，$FB^2=FA\cdot FD$，所以结论 “②” 正确.
3. (3) AD 与 BC 交于 E，由相交弦定理，实际有 $AE\cdot DE=BE\cdot CE$，并非题给的 $AE\cdot CE=BE\cdot DE$. 例如在等边三角形的情形，E 是 BC 的中点，而 D 是弧 BC 的中点；若圆半径为 R，则 $AE=\frac{3R}{2}$，$DE=\frac{R}{2}$，且 $BE=CE$，故结论 “③” 不成立.
4. (4) 设 $\delta=\angle ADB$. 由切线与弦所夹的角定理，$\sin\angle ABF=\sin\delta$，又因 A，D，F 共线，$\angle BAF=\angle BAD=\alpha$. 在三角形 ABF 和 ABD 中分别使用正弦定理，得

$$\frac{AF}{BF}=\frac{\sin\angle ABF}{\sin\angle BAF}=\frac{\sin\delta}{\sin\alpha}=\frac{AB}{BD}$$

因此 $AF\cdot BD=AB\cdot BF$，结论 “④” 正确.

正确结论为 “①”“②”“④”，答案为 D.

7. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a>b$”是“$a|a|>b|b|$”的（ ）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

函数 $g(t)=t|t|$ 在 $[0,+\infty)$ 上为 t^2，在 $(-\infty,0)$ 上为 $-t^2$，两段都严格递增，且在 0 处连续，因此 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 所以 $a>b$ 当且仅当 $g(a)>g(b)$，即 $a|a|>b|b|$. 因而“$a>b$”是“$a|a|>b|b|$”的充要条件，答案为 C.

8. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2，$\angle BAD=120^\circ$，点 E，F 分别在边 BC，DC 上，$\overrightarrow{BE}=lambdaarrow(BC)$，$\overrightarrow{DF}=muarrow(DC)$，若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=1$，$\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{CF}=-\frac{2}{3}$，则 $\lambda+\mu=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

【答案】**C**

【解析】

设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AD}$. 由菱形边长和夹角，$\boldsymbol{u}cdotbold(u)=\boldsymbol{v}cdotbold(v)=4$，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=4\cos 120^{\circ}=-2$. 由点 E，F 的位置关系，有 $\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{u}+lambdabold(v)$，$\overrightarrow{AF}=\boldsymbol{v}+mubold(u)$，$\overrightarrow{CE}=(\lambda-1)\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{CF}=(\mu-1)\boldsymbol{u}$. 因而两个数量积条件分别给出

$$4\lambda+4\mu-2\lambda\mu-2=1$$

$$-2(\lambda-1)(\mu-1)=-\frac{2}{3}$$

令 $s=\lambda+\mu$，$p=\lambda\mu$，上式化为 $4s-2p=3$，$p-s=-\frac{2}{3}$. 两式联立消去 p，得

$$s=\frac{5}{6}$$

进一步由 $p=s-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$，知 λ，μ 是方程

$$t^2-\frac{5}{6}t+\frac{1}{6}=0$$

的两个根，即 λ，μ 为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$（次序不定），均确实属于区间 $[0,1]$. 因而 $\lambda+\mu=\frac{5}{6}$，答案为 C.

填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向，拟采用分层抽样的方法，从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级，二年级，三年级，四年级的本科生人数之比为 4 : 5 : 5 : 6，则应从一年级本科生中抽取_____{} 名学生.

【答案】60

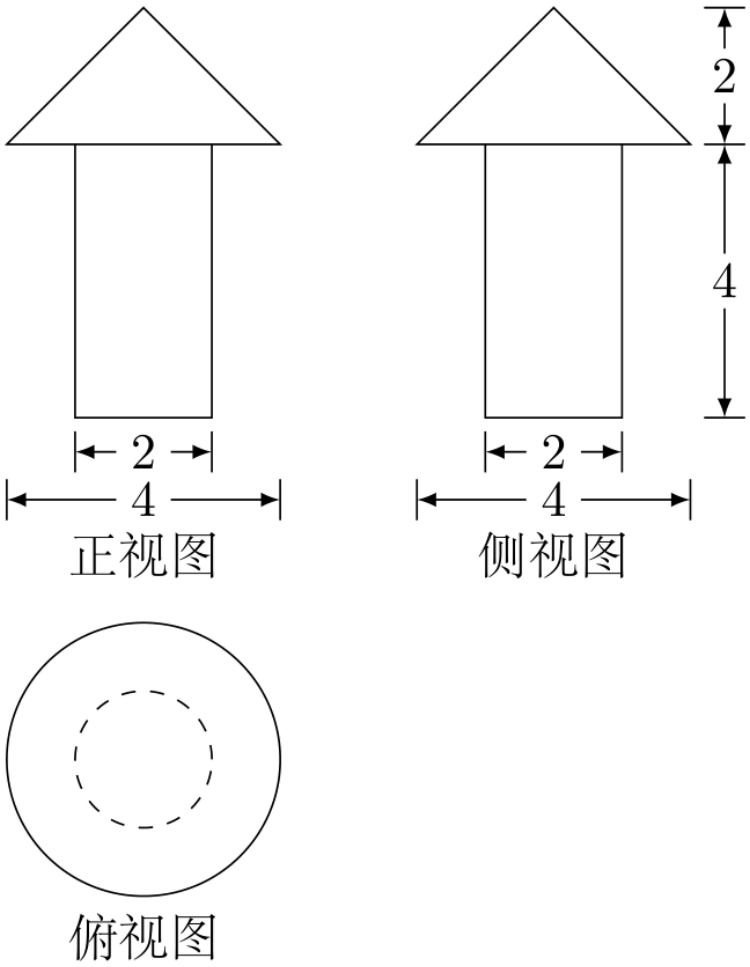
【解析】

四个年级本科生人数的总份数为 $4+5+5+6=20$. 按分层抽样，各年级抽取人数与该年级人数成正比，因此一年级应抽取

$$300\times\frac{4}{20}=60$$

名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为_____{}m^3.



【答案】$\frac{20\pi}{3}$

【解析】

由正视图和侧视图可知，几何体下部是底面半径为 1，高为 4 的圆柱，上部是底面半径为 2，高为 2 的圆锥；俯视图中的外圆和内圆分别对应半径 2 和半径 1. 因此几何体的体积为

$$V=\pi\cdot 1^2\cdot 4+\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 2=4\pi+\frac{8\pi}{3}=\frac{20\pi}{3}$$

m^3

11. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 -1 的等差数列，S_n 为其前 n 项和. 若 S_1，S_2，S_4 成等比数列，则 a_1 的值为 _____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】

由等差数列通项公式，$a_n=a_1-(n-1)$. 所以 $S_1=a_1$，$S_2=a_1+(a_1-1)=2a_1-1$，$S_4=a_1+(a_1-1)+(a_1-2)+(a_1-3)=4a_1-6$. 由于 S_1，S_2，S_4 成等比数列，有

$$(2a_1-1)^2=a_1(4a_1-6)$$

展开并化简得 $4a_1^2-4a_1+1=4a_1^2-6a_1$，所以 $2a_1+1=0$，即 $a_1=-\frac{1}{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，已知 $b-c=\frac{1}{4}a$，$2\sin B=3\sin C$，则 $\cos A$ 的值为_____{}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}$. 由 $2\sin B=3\sin C$，得 $b:c=3:2$. 设 $b=3k$，$c=2k$，其中 $k>0$. 由 $b-c=\frac{1}{4}a$，得 $k=\frac{1}{4}a$，所以 $a=4k$. 于是

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{(3k)^2+(2k)^2-(4k)^2}{2\cdot 3k\cdot 2k}=-\frac{1}{4}$$

因此 $\cos A=-\frac{1}{4}$.

13. 在以 O 为极点的极坐标系中，圆 $\rho=4\sin\theta$ 和直线 $\rho\sin\theta=a$ 相交于 A，B 两点. 若 $\triangle AOB$ 是等边三角形，则 a 的值为_____{}.

【答案】3

【解析】
令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 圆 $\rho=4\sin\theta$ 化为 $x^2+y^2=4y$，直线 $\rho\sin\theta=a$ 化为 $y=a$. 设两个交点为 $A=(-t,a)$，$B=(t,a)$，其中 $t>0$. 由交点在圆上，得

$$t^2+a^2=4a$$

三角形 AOB 为等边三角形，所以 $OA^2=AB^2$，即

$$t^2+a^2=(2t)^2$$

从而 $a^2=3t^2$. 代入前式，得 $\frac{4}{3}a^2=4a$，所以 $a=0$ 或 $a=3$. 当 $a=0$ 时 $t=0$，两个交点重合，不符合题意，故 $a=3$.

14. 已知函数 $f(x)=|x^2+3x|$，$x\in\mathbb{R}$. 若方程 $f(x)-a|x-1|=0$ 恰有 4 个互异的实数根，则实数 a 的取值范围为_____{}.

【答案】$(0,1)\cup(9,+\infty)$

【解析】

若方程有实数根，则左边的非负量 $|x^2+3x|$ 等于 $a|x-1|$，所以必须有 $a>0$；$a=0$ 时只有 $x=-3$，0 两个根，$a<0$ 时无根．对 $a>0$，两边平方不改变等价性，得

$$(x^2+3x)^2=a^2(x-1)^2$$

即

$$x^2+3x=a(x-1)\text{或}x^2+3x=-a(x-1)$$

这给出两个二次方程

$$x^2+(3-a)x+a=0$$

$$x^2+(3+a)x-a=0$$

第二个方程的判别式为 $(3+a)^2+4a=(a+1)(a+9)>0$，恒有两个不相同的实根．第一个方程的判别式为

$$(3-a)^2-4a=(a-1)(a-9)$$

要使它也有两个不相同的实根，需 $0<a<1$ 或 $a>9$．两个二次方程不可能有公共根，因为公共根将同时满足 $a(x-1)=0$ 和 $x(x+3)=0$，而 $a>0$ 时这不可能．因而恰有四个互异实根的充要条件为

$$a\in(0,1)\cup(9,+\infty)$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos x\cdot\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos^2 x+\frac{\sqrt{3}}{4}$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

由和角公式及二倍角公式，

$$begin\{gathered\}f(x)=\frac{1}{2}\sin x\cos x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos^2 x+\frac{\sqrt{3}}{4}\backslash=\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{4}\cos 2x=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right).end\{gathered\}$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，令 $u=2x-\frac{\pi}{3}$，则 $u\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right]$．在此区间上 $\sin u$ 单调递增，所以当 $u=-\frac{\pi}{2}$，即 $x=-\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取得最小值 $-\frac{1}{2}$；当 $u=\frac{\pi}{6}$，即 $x=\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{4}$.

16. 某大学志愿者协会有 6 名男同学，4 名女同学. 在这 10 名同学中，3 名同学来自数学学院，其余 7 名同学来自物理，化学等其他互不相同的七个学院. 现从这 10 名同学中随机选取 3 名同学，到希望小学进行支教活动（每位同学被选到的可能性相同）.

1. (1) 求选出的 3 名同学是来自互不相同学院的概率；
2. (2) 设 X 为选出的 3 名同学中女同学的人数，求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解析】

从 10 名同学中任选 3 名，共有 C_{10}^3 种等可能结果. 选出的同学来自互不相同学院，当且仅当选出的数学学院同学至多有 1 名. 因而满足条件的选法有 $C_7^3+C_3^1C_7^2$ 种，所以所求概率为

$$P=\frac{C_7^3+C_3^1C_7^2}{C_{10}^3}=\frac{35+63}{120}=\frac{49}{60}$$

设选出的 3 名同学中女同学人数为 X. 对于 $k=0$，1，2，3，从 4 名女同学中选出 k 名、从 6 名男同学中选出 $3-k$ 名，因此

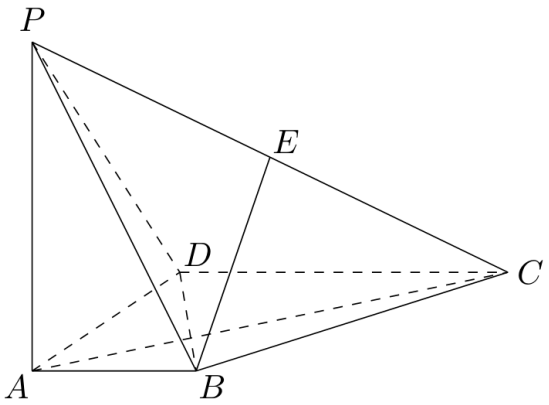
$$P(X=k)=\frac{C_4^kC_6^{3-k}}{C_{10}^3}$$

所以 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} hline X & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline $P(X=k)$ & $\frac{1}{6}$ & $\frac{1}{2}$ & $\frac{3}{10}$ & $\frac{1}{30}$ \ hline end{tabular} end{center} 并且

$$E(X)=0\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{3}{10}+3\cdot\frac{1}{30}=\frac{6}{5}$$

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AD\perp AB$，$AB\parallel DC$，$AD=DC=AP=2$，$AB=1$，点 E 为棱 PC 的中点.

1. (1) 证明：$BE\perp DC$；
2. (2) 求直线 BE 与平面 PBD 所成角的正弦值；
3. (3) 若 F 为棱 PC 上一点，满足 $BF\perp AC$，求二面角 $F-AB-P$ 的余弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AB，AD，AP 分别为 x 轴，y 轴，z 轴正方向. 由题设可取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,2,0)$，$C(2,2,0)$，$P(0,0,2)$.

1. (1) 因为 E 是 PC 的中点，所以 $E(1,1,1)$，从而 $\overrightarrow{BE}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{DC}=(2,0,0)$. 于是 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(DC)=0$，故 $BE\perp DC$.
2. (2) 设直线 BE 与平面 PBD 所成的角为 α. 取平面 PBD 内的两个方向向量 $\overrightarrow{BD}=(-1,2,0)$，$\overrightarrow{BP}=(-1,0,2)$. 于是平面 PBD 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BD}timesarrow(BP)=(4,2,2)$$

直线 BE 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(0,1,1)$，因此

$$\sin\alpha=\frac{|\boldsymbol{v}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{24}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (3) 设 F 为棱 PC 上一点. 令 $F=P+t(C-P)$，其中 $0\le t\le 1$，则 $F(2t,2t,2-2t)$，$\overrightarrow{BF}=(2t-1,2t,2-2t)$. 又 $\overrightarrow{AC}=(2,2,0)$，由 $BF\perp AC$ 得

$$\overrightarrow{BF}cdotarrow(AC)=2(2t-1)+4t=0$$

解得 $t=\frac{1}{4}$，所以 $F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$.

平面 PAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$，平面 FAB 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AB}timesarrow(AF)=(0,-3,1)$$

设二面角 $F-AB-P$ 为 β，则

$$\cos\beta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为 F_1，F_2，右顶点为 A，上顶点为 B，已知 $|AB|=\frac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设 P 为椭圆上异于其顶点的一点，以线段 PB 为直径的圆经过点 F_1，经过原点 O 的直线 l 与该圆相切. 求直线 l 的斜率.

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，$|AB|=\sqrt{a^2+b^2}$，$|F_1F_2|=2c$. 由题设，

$$a^2+b^2=3c^2=3\left(a^2-b^2\right)$$

所以 $a^2=2b^2$，从而 $c^2=b^2$，椭圆的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

为求直线 l 的斜率，取 $c>0$，则 $a^2=2c^2$，$b^2=c^2$，可设 $F_1(-c,0)$，$B(0,c)$，$P(x,y)$. 由于以 PB 为直径的圆经过 F_1，所以 $\angle PF_1B=90^\circ$，即

$$\overrightarrow{F_1P}cdotarrow(F_1B)=0$$

代入坐标得 $(x+c,y)\cdot(c,c)=0$，即 $x+y+c=0$. 又因为 P 在椭圆上，满足

$$\frac{x^2}{2c^2}+\frac{y^2}{c^2}=1$$

令 $X=\frac{x}{c}$，$Y=\frac{y}{c}$，则 $Y=-X-1$. 代入椭圆方程得

$$\frac{X^2}{2}+(X+1)^2=1$$

所以 $X\left(\frac{3}{2}X+2\right)=0$. 当 $X=0$ 时，$P=(0,-c)$ 是椭圆的顶点，不合题意；故 $X=-\frac{4}{3}$，从而

$$P\left(-\frac{4c}{3},\frac{c}{3}\right)$$

设以 PB 为直径的圆的圆心为 G，半径为 r. 则 $G\left(-\frac{2c}{3},\frac{2c}{3}\right)$，且 $r=\frac{|PB|}{2}=\frac{\sqrt{5}c}{3}$. 直线 l 经过原点，设其斜率为 k，则方程为 $y=kx$. 该直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{2c|k+1|}{3\sqrt{k^2+1}}=\frac{\sqrt{5}c}{3}$$

平方并化简，得 $4(k+1)^2=5\left(k^2+1\right)$，$k^2-8k+1=0$. 所以直线 l 的斜率为

$$k=4pmsqrt(15)$$

19. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M=\{0,1,2,...,q-1\}$，集合 $A=\{x\mid x=x_1+x_2q+...+x_nq^{n-1},x_i\in M,i=1,2,...,n\}$.

1. (1) 当 $q=2$，$n=3$ 时，用列举法表示集合 A；
2. (2) 设 s，$t\in A$，$s=a_1+a_2q+\cdots+a_nq^{n-1}$，$t=b_1+b_2q+\cdots+b_nq^{n-1}$，其中 a_i，$b_i\in M$，$i=1$，2，…，n. 证明：若 $a_n<b_n$，则 $s<t$.

【解析】

1. （1）当 $q=2$，$n=3$ 时，x_1，x_2，x_3 均可取 0 或 1，所以

$$A=\{x_1+2x_2+4x_3\mid x_1,x_2,x_3\in\{0,1\}\}=\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$$

1. （2）由 $a_n<b_n$ 且 a_n，$b_n\in M$，有 $b_n-a_n\geq 1$. 于是

$$begin\{gathered\}t-s=(b_n-a_n)q^{n-1}+\sum_{i=1}^{n-1}(b_i-a_i)q^{i-1}\ \geq q^{n-1}-(q-1)\sum_{i=1}^{n-1}q^{i-1}=q^{n-1}-\left(q^{n-1}-1\right)=1>0.end\{gathered\}$$

因此 $t-s>0$，即 $s<t$.

20. 已知函数 $f(x)=x-ae^x$（$a\in\mathbb{R}$，$x\in\mathbb{R}$），已知函数 $y=f(x)$ 有两个零点 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$.

1. (1) 求 a 的取值范围；
2. (2) 证明 $\frac{x_2}{x_1}$ 随着 a 的减小而增大；
3. (3) 证明 x_1+x_2 随着 a 的减小而增大.

【解析】

零点满足 $x-ae^x=0$，即 $a=xe^{-x}$. 若 $a<0$，则 $f'(x)=1-ae^x>0$，函数严格递增，只能有一个零点；若 $a=0$，则 $f(x)=x$，也只有一个零点. 因而要有两个零点，必须有 $a>0$，此时零点均为正数.

令 $g(x)=xe^{-x}$（$x>0$），则 $g'(x)=e^{-x}(1-x)$. 所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减，且 $g(1)=\frac{1}{e}$. 因此直线 $y=a$ 与曲线 $y=g(x)$ 有两个交点的充要条件是

$$0<a<\frac{1}{e}$$

此时 $0<x_1<1<x_2$.

由 $x_i=ae^{x_i}$ 关于 a 求导，得 $(1-x_i)\frac{dx_i}{da}=e^{x_i}=\frac{x_i}{a}$，$\frac{dx_i}{da}=\frac{x_i}{a(1-x_i)}$. 于是

$$\frac{d}{da}\ln\frac{x_2}{x_1}=\frac{1}{a(1-x_2)}-\frac{1}{a(1-x_1)}=\frac{x_2-x_1}{a(1-x_1)(1-x_2)}<0$$

所以 $\frac{x_2}{x_1}$ 随 a 的增大而减小，等价地，随 a 的减小而增大.

再设 $S=x_1+x_2$，则

$$\frac{dS}{da}=\frac{x_1}{a(1-x_1)}+\frac{x_2}{a(1-x_2)}=\frac{x_1+x_2-2x_1x_2}{a(1-x_1)(1-x_2)}$$

由 $x_1e^{-x_1}=x_2e^{-x_2}$，可得 $\ln\frac{x_2}{x_1}=x_2-x_1$. 令 $u=\frac{x_2}{x_1}>1$，则 $x_1=\frac{\ln u}{u-1}$，$x_2=\frac{u\ln u}{u-1}$. 又令 $\phi(u)=\frac{u-u^{-1}}{2}-\ln u$，则 $\phi(1)=0$，且 $\phi'(u)=\frac{(u-1)^2}{2u^2}>0$，（$u>1$）. 故 $u-u^{-1}>2\ln u$，从而

$$x_1+x_2-2x_1x_2=\frac{\ln u}{(u-1)^2}\left(u^2-1-2u\ln u\right)>0$$

由于 $a>0$，$1-x_1>0$，$1-x_2<0$，所以 $\frac{dS}{da}<0$. 因此 x_1+x_2 随 a 的减小而增大.